PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Hata Kaydı

Hata Kaydı ve Dersler

Son değişiklik	29 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/LESSONS.md
Depo kaydı	Henüz depoya kaydedilmedi
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

Kurallar 3

H5 — versionCode 1 Play'den kurulunca her açılışta kapanıyordu (2026-10-29) 3

Önceki dersler 4

Ne için: geliştirmede yapılan ve geç fark edilen hatalar. Her biri için ne olduğu, neden olduğu, neden yakalanmadığı ve bir daha olmaması için konan kural ve denetim. Sahibin isteği (2026-10-29): "Hata yapılan noktaları kaydet; sonraki geliştirme aşamalarında bu hata yaşanmamalı." Yeni bir hata bulununca en üste eklenir. Kurallar sonraki her aşamada geçerlidir; Claude'un oturumları ve ajanları onları depodaki `CLAUDE.md`'den de okur.

Kurallar

1. **Gönderilen şey denenir.** Mağazaya giden App Bundle, test APK'sından başka bir üründür: bölünmüş APK'lar, kurulumla gelen asset pack, Play Asset Delivery kütüphanesi, Play'in imzası ve otomatik koruması (`com.pairip`) yalnız onda var. Test APK'sında geçen bir deneme paketi kanıtlamaz. Her yüklemeden önce paketin kendi APK seti telefonda açılır. Kapalı teste ya da üretime gitmeden önce paket dahili testten Play üzerinden de kurulup açılır (`docs/PLAY_RELEASE.md` 10).
2. **Kütüphanenin tanımladığı, kanıtsız çıkarılmaz.** Bir kütüphanenin manifestte tanımladığı bileşen (servis, sağlayıcı, alıcı, etkinlik) ya da izin çıkarılmadan önce iki şey yapılır. Önce kütüphanenin kodu okunur: o bileşene nasıl dokunuyor (`javap -c`; sınıf adı, `setComponentEnabledSetting`, `getComponentEnabledSetting`, `startService`, `bindService`). Sonra değişiklik, gönderilecek paket biçiminde telefonda denenir.
3. **Denetim bir varsayımı kilitlemez.** "X olmamalı" diyen bir derleme denetimi, X'in çalışırken kullanılmadığının kanıtını belgesinde gösterir. Kanıtsız bir yasak hatayı korumaya alır: versionCode 1'de denetim, oyunu kapatan servisin olmamasını şart koşuyordu.
4. **Varsayım olgu gibi yazılmaz.** Doğrulanmamış bir öngörü belgede "denenmedi" diye işaretlenir ve bir telefon testine bağlanır.
5. **Yazılan test koşulmadan iş bitmiş sayılmaz.** Bir değişikliğin telefonda kanıtı "Bekliyor" durumundaysa o değişiklik mağazaya gitmez. Zaman baskısı gerekçe değildir.
6. **Çökme okunabilir olur.** Paket yerel kütüphanelerin sembol tablolarını taşır. Telefondaki çökme kaydı okunur: `adb logcat -b crash`, `adb shell dumpsys dropbox`, Unity'nin iş parçacığı dökümündeki "Pending exception" satırı.

H5 — versionCode 1 Play'den kurulunca her açılışta kapanıyordu (2026-10-29)

- **Ne oldu:** Google kapalı testi onayladı. Sahip oyunu Play'den kurdu; oyun her açılışta bir iki saniye içinde kapandı. Test bağlantısındaki herkes aynı sürümü aldı.
- **Neden:** 28 Ekim'de, paketin istediği izinleri test APK'sınınkilerle aynı tutmak için Play Asset Delivery'nin ön plan servisi (`ExtractionForegroundService`) manifestten çıkarıldı. Unity'nin oynatıcısı açılışta kütüphaneden `AssetPackManager`'ı istiyor; kütüphane önce bu servisi `setComponentEnabledSetting` ile açıyor. Android tanımadığı servisi açmayı reddetti (`IllegalArgumentException`), Unity de bu hatayla durdu (`JNI DETECTED ERROR … GetObjectClass`). Ayrıntı: `docs/PLAY_RELEASE.md` 9.
- **Neden yakalanmadı:**
  - Test APK'sında kütüphane yok; telefondaki bütün denemeler test APK'sıyla yapılmıştı.
  - Paketin APK seti yüklemeden önce telefonda açılmadı. T578 ve T579 yazılmıştı ama "Bekliyor"du (kural 1, 5).
  - Kütüphanenin kodu bu servis için okunmadı. Aynı gün Play Games'in sağlayıcısı için okunmuştu (kural 2).
  - Derlemenin denetimi servisin olmamasını şart koşuyordu; hatayı korudu (kural 3).

    - Belge "kütüphanenin geri kalanı olduğu gibi duruyor, oynatıcı onu bütün bulsun diye" diyordu: denenmemiş bir öngörüydü (kural 4).
    - Play Console çökme raporunu gösterseydi bile sembol yoktu (kural 6).

- **Etkisi:** ilk kapalı test sürümü kullanılamaz oldu; fazladan bir inceleme turu gerekti; test kullanıcılarının ilk izlenimi bir çökme.
- **Düzeltme:** servis kalıyor, yalnız türü siliniyor; izinler yine dışarıda. Denetim tersine döndü: paketin temel APK'sında kütüphanenin açılışta açtığı iki servis tanımlı olmalı ve hiçbir ön plan servis türü olmamalı; test APK'sında kütüphaneden hiçbir şey olmamalı. Paket sembol tablolarını taşıyor. versionCode 2 telefonda APK setinden açıldı ve oynandı (commit 0721947).
- **Bir daha olmasın diye:** kural 1–6, `docs/PLAY_RELEASE.md` 10 (her yüklemeden önce zorunlu liste), `CLAUDE.md`.

Önceki dersler

Kod	Ne oldu	Kural ve denetim	Kaynak
H4	28 Ekim, ilk paket: yükleme anahtarının parolaları Unity'nin anahtar ayarlarına verildi. Unity onları derleme klasöründeki sekiz dosyaya düz metin olarak yazdı (Gradle'ın `build.gradle`'ı dahil).	Sır Unity'ye hiç verilmez. Paket Unity'nin hata ayıklama anahtarıyla derlenir, sonra `jarsigner` ile imzalanır; parola yalnız aracın kendi ortamına gider (`-storepass:env`).	`docs/PLAY_RELEASE.md` 3.3
H3	26 Ekim: Play Billing 9.0.0'ın kayıtçısı, Google'ın datatransport'uyla telefonun model, sistem, ülke, dil ve ağ bilgisini gönderiyordu; oyunun ayar satırı "yalnız satın almalar çıkar" diyordu. Telefonda ağ izlenince bulundu (T186).	Gizlilik metninin söylediği, telefonda ağ izlenerek doğrulanır. Kayıt arka ucu manifestten çıkarıldı (`ManifestLoggingBackend`); paket `aapt` ile denetleniyor.	`docs/DEVLOG.md`, PHONE_TESTS T186
H2	Satın alma denemesi: Unity bir önceki derlemenin Gradle manifestini yerinde bıraktı; bir iznin geri verilmesi yeni pakete geçmedi (INTERNET geri çekili kaldı).	Her derlemeden önce tutulan manifest silinir (`AndroidBuild.TakeAwayTheKeptManifest`); paketin izinleri derlemeden sonra `aapt` ile okunur.	`docs/research/iap-and-analytics.md` 3.4
H1	Unity'nin oyun içi denetimleri (`PlayModeCheck`, `MusicCheck`) `-quit` ile başlatılınca hiçbir şey denetlemeden bitiyordu.	Bu denetimler `-quit` olmadan çalıştırılır; çıkış kodu değil, sonuç satırı okunur.	`unity/Assets/Editor/PlayModeCheck.cs`, `MusicCheck.cs` (kullanım satırı)